EIXO 5 · MISTURAS E SOLUÇÕES — AULA 5.5

Como se separa o que já está misturado — e como o petróleo vira gasolina?

> *Um único líquido preto e viscoso entra na refinaria. De lá saem gás de cozinha, gasolina, querosene de avião, diesel, óleo lubrificante e asfalto — ao mesmo tempo, do mesmo barril, sem nenhuma reação química acontecendo. Ninguém **fabricou** gasolina. Alguém apenas soube **em que ordem** as coisas fervem.*

Aula 5.5 — Como se separa o que já está misturado?

A ÂNCORA

Você tem quatro problemas na bancada e um filtro de papel na mão.

Problema 1 — água com areia. Você joga no filtro. Funciona. Areia fica, água passa. Trinta segundos.

Problema 2 — água com sal. Você joga no filtro. Sai água salgada. Você tenta de novo, com dois filtros. Sai água salgada. Com dez filtros. Sai água salgada. Você pode empilhar mil filtros de papel: **nunca** vai separar o sal da água. E não é por falta de esforço — é porque o íon Na^+ é menor que qualquer poro que exista naquele papel.

Problema 3 — água com óleo. Você joga no filtro. Os dois passam. O filtro é completamente inútil aqui. Mas se você simplesmente **deixar parado**, o problema se resolve sozinho: duas camadas, óleo em cima, água embaixo. Zero de tecnologia. Só paciência e gravidade.

Problema 4 — petróleo bruto. Um líquido preto que contém, misturados, **centenas** de substâncias diferentes — todas líquidas, todas se dissolvendo umas nas outras, todas apolares, todas quimicamente parecidíssimas. Filtro: inútil. Deixar parado: inútil, não separa em camadas. Não existe nenhuma diferença de tamanho de partícula, nenhuma diferença de densidade aproveitável, nenhum solvente que dissolva um e não o outro.

E, ainda assim, a Petrobras separa esse líquido em oito frações comerciais todos os dias, em escala de milhões de barris. Com uma única torre de aço.

Cada método de separação existe para explorar uma diferença.
Não se escolhe o método pela mistura.
Escolhe-se pela propriedade que difere entre os componentes.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "existe um método bom e vários ruins"

Não existe método melhor. Existe método **adequado ao tipo de diferença disponível**.

Filtro de papel é uma ferramenta genial — para diferença de **tamanho**. É absolutamente incapaz de perceber diferença de temperatura de ebulição. Destilação é genial para diferença de **ponto de ebulição** — e completamente inútil para separar areia de pedra.

Você não está escolhendo entre técnicas. Você está fazendo uma pergunta diagnóstica: **"o que, exatamente, é diferente entre essas duas coisas?"** A resposta dita o método. Sempre. Não há exceção nesta aula.

Erro nº 2: "separar é transformar"

Não. Nada do que você vai ver aqui é reação química.

O petróleo entra na torre e sai gasolina — mas nenhuma ligação foi quebrada, nenhum átomo mudou de vizinho, nenhum elétron trocou de dono. A gasolina **já estava** dentro do petróleo. A refinaria não a criou: apenas a **isolou**. Todos os processos desta aula são **transformações físicas** (0.6).

Isso importa muito na prova. Quando o enunciado pergunta "trata-se de fenômeno físico ou químico?", destilação, filtração, decantação e cristalização são sempre **físicos**.

Erro nº 3: "a destilação separa por peso"

O que confunde meio mundo. Na torre de destilação, o mais leve sai em cima e o mais pesado embaixo — então parece que a torre está pesando as moléculas.

Não está. A torre está **fervendo** as moléculas. O que sobe é o que **evapora primeiro**, ou seja, o que tem menor temperatura de ebulição. Acontece que, nos hidrocarbonetos, cadeia maior significa mais superfície de contato, mais interações de dipolo induzido (2.8), portanto mais energia necessária para arrancar a molécula do líquido — logo, ebulição mais alta.

Massa e ebulição andam juntas aqui **por coincidência de causa comum**: o tamanho da cadeia. Mas o critério operacional da torre é **exclusivamente** a temperatura de ebulição.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O protocolo diagnóstico: três perguntas, na ordem

Antes de escolher qualquer aparelho, responda:

Pergunta 1 — o sistema é homogêneo ou heterogêneo? (Você acabou de aprender isso em 5.4.) Heterogêneo tem fronteira visível entre as fases — e onde há fronteira, há método barato e mecânico. Homogêneo não tem fronteira: exige mudança de estado físico.

Pergunta 2 — quais fases estão envolvidas? Sólido-líquido? Líquido-líquido? Sólido-sólido? Cada combinação tem um repertório próprio.

Pergunta 3 — qual propriedade difere e é grande o bastante para ser explorada? Tamanho de partícula, densidade, solubilidade, ponto de ebulição, magnetismo, molhabilidade.

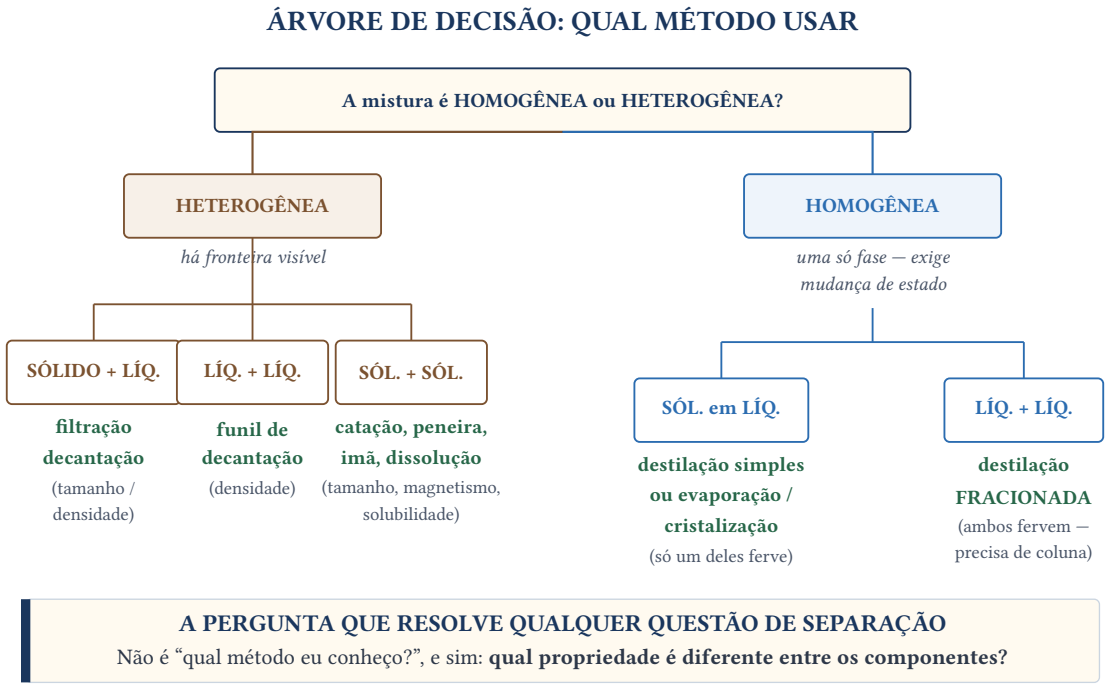


Fig. 1 — Leia a árvore de cima para baixo, nunca da resposta para trás. O primeiro corte — homogêneo × heterogêneo — já elimina metade dos métodos: onde existe fronteira entre fases, a separação é **mecânica** e barata; onde não existe, é preciso **gastar energia** mudando o estado físico de alguém. Toda a economia industrial da separação está nesse primeiro galho.

2. Os métodos mecânicos: quando a natureza já entregou a fronteira

Catação. Diferença explorada: aparência. Você separa com a mão ou com pinça. Feijão e pedrinha. Primitivo e insubstituível.

Peneiração (tamisação). Diferença: tamanho de grão, sólido-sólido. Areia e pedregulho.

Separação magnética. Diferença: resposta ao campo magnético. Limalha de ferro e areia. Base da reciclagem industrial de sucata.

Ventilação / levigação. Diferença: densidade, com o auxílio de uma corrente de fluido. Ar arrasta a casca leve do café e deixa o grão (**ventilação**); água arrasta a areia leve e deixa o ouro pesado no fundo da bateia (**levigação**). Garimpo é levigação.

Filtração. Diferença: **tamanho de partícula** — sólido insolúvel em líquido (ou em gás). Coador de café, filtro de ar do carro, rim. Retém suspensão; é impotente diante de coloide e de solução (5.4).

Decantação. Diferença: **densidade**, com a gravidade fazendo o trabalho de graça. Sólido em líquido (areia afunda) ou líquido em líquido imiscível (óleo sobe). No laboratório, o **funil de decantação** — com torneira embaixo — faz isso de forma controlada: água e óleo, ou fase orgânica e fase aquosa.

Centrifugação. Decantação **acelerada**. Você troca gravidade por força centrífuga e reduz horas a segundos. Diferença explorada: ainda densidade. É o que separa plasma das hemácias no laboratório de análises clínicas e o que a máquina de lavar faz na centrifugação.

> **SIFONAÇÃO, UM DETALHE QUE A PROVA GOSTA**
>
> Depois de decantar, você precisa **retirar** uma das fases. Se transfere inclinando o recipiente, é **decantação simples**. Se usa uma mangueira que aproveita a diferença de altura para escoar o líquido de cima, é **sifonação** — mais limpa, porque não perturba o sedimento. A estação de tratamento de água faz exatamente isso depois da floculação.

3. Os métodos que exigem mudança de estado: quando não há fronteira

Aqui está a fronteira intelectual da aula. Em sistema **homogêneo** não existe superfície de contato para explorar — o soluto está dissolvido no nível molecular ou iônico. Nenhuma peneira, nenhum imã, nenhuma gravidade resolve.

Solução: você **força** a criação de uma diferença, tirando um dos componentes do estado líquido. E isso custa energia — motivo pelo qual dessalinizar água do mar é caro e filtrar água de rio é barato.

Evaporação. Aquece-se (ou espera-se) até o solvente sair para a atmosfera, e recolhe-se o sólido. É o que faz a **salina**: água do mar em tanques rasos, sol e vento fazem o resto, e sobra o sal. Você recupera o sólido e **perde** o líquido.

Cristalização (fracionada). Evaporação com controle. Ao concentrar a solução, os solutos precipitam **em ordem de solubilidade** — o menos solúvel cristaliza primeiro (aplica direto a curva de solubilidade de 5.2). É assim que se obtém sal purificado, e é assim que a indústria separa sais diferentes de uma mesma salmoura.

Destilação simples. Você aquece, o solvente vaporiza, passa por um **condensador** refrigerado, volta a líquido e é coletado em outro frasco. Diferença explorada: um componente ferve e o outro **não ferve na faixa de temperatura usada** (sólido dissolvido). Resultado: você recupera **os dois** — a água pura no balão coletor e o sal no balão original. É a superioridade da destilação simples sobre a evaporação.

Destilação fracionada. O caso duro: **dois ou mais líquidos miscíveis**, ambos fervem. Água e etanol. Petróleo. Diferença explorada: **temperatura de ebulição diferente**.

Só que a diferença costuma ser pequena, e o vapor que sobe está sempre contaminado com o componente mais pesado. A solução é a **coluna de fracionamento**: um caminho longo, cheio de obstáculos (pratos, bandejas, esferas), onde o vapor sobe e é forçado a condensar e revaporizar dezenas de vezes. Em cada ciclo, ele fica um pouco mais rico no componente mais volátil. Quem tem ebulição mais alta condensa e escorre de volta; quem tem ebulição mais baixa chega ao topo.

A coluna de fracionamento não é um tubo.
É uma destilação simples repetida centenas de vezes
dentro de um único aparelho.

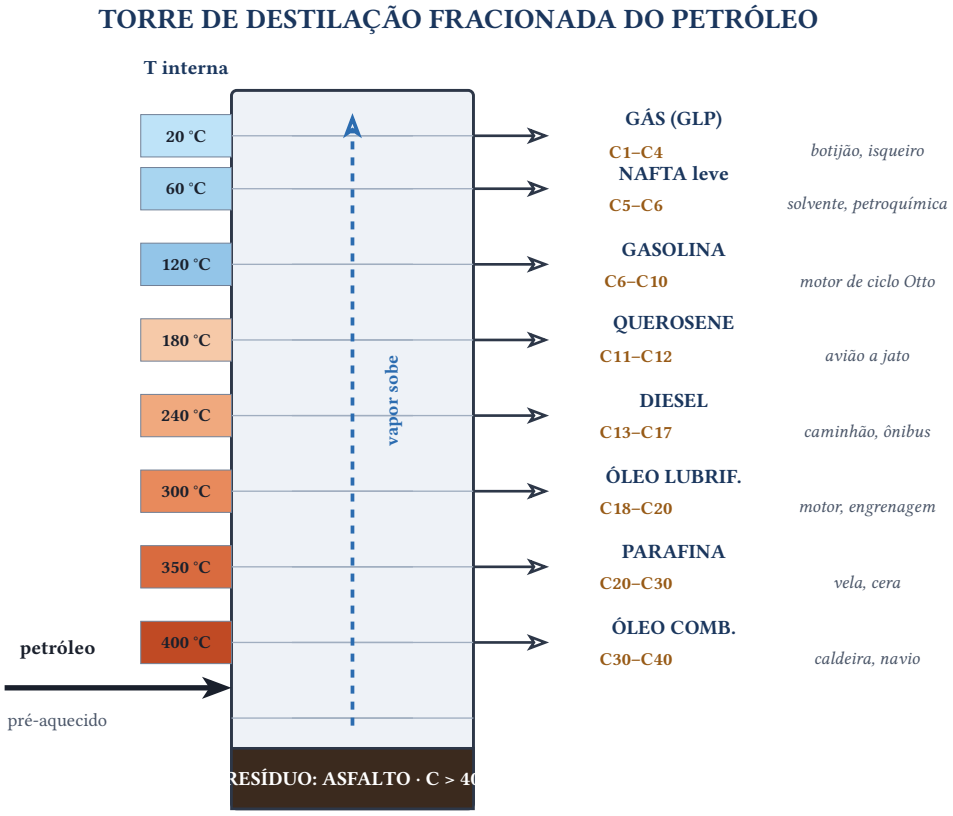
---

4. A torre: como o petróleo vira gasolina

Petróleo é uma mistura homogênea de centenas de hidrocarbonetos, de cadeias de 1 carbono (metano) a mais de 50 (asfalto). Todos apolares, todos miscíveis entre si. A única diferença aproveitável é o **ponto de ebulição**, e ele é governado pelo **tamanho da cadeia** (2.8).

O truque da torre industrial: em vez de recolher tudo no topo, ela é **aquecida na base** (400 °C) e tem **temperatura decrescente para cima**. Cada altura da torre é uma temperatura, e em cada temperatura uma faixa de cadeias condensa. Basta colocar uma saída lateral em cada altura.

Você não separa moléculas uma por uma. Separa **faixas** — chamadas **frações**. É por isso que a gasolina não é uma substância: é um intervalo de cadeias.



Sobe quem ferve **mais fácil** (cadeia curta). Fica no fundo quem ferve **com dificuldade** (cadeia longa).

Fig. 2 — O que a torre revela: nenhuma reação química ocorre aqui — todas essas substâncias **já existiam** no petróleo bruto. Repare na correlação que sustenta o processo: quanto maior a cadeia carbônica, maior a superfície de contato entre moléculas, mais fortes as forças de dipolo induzido e, portanto, mais alta a temperatura de ebulição. Por isso o botijão de gás sai no topo e o asfalto fica no fundo. A torre não pesa moléculas — ela mede **o custo energético de arrancar cada uma do líquido**.

> **A PEGADINHA CLÁSSICA: GASOLINA NÃO É UMA SUBSTÂNCIA PURA**
>
> Gasolina é uma **fração** — uma mistura de hidrocarbonetos de C6 a C10 mais ou menos. É por isso que ela **não tem ponto de ebulição definido**: ela destila numa **faixa** de temperatura.
>
> Consequência direta para gráficos de aquecimento (2.10): **substância pura** tem patamar horizontal na fusão e na ebulição. **Mistura** não tem patamar — a temperatura sobe durante a mudança de estado. Se o gráfico do enunciado mostra patamar inclinado, é mistura. Sempre.

5. Os limites: o que nenhum método simples resolve

Mistura azeotrópica. Água e etanol formam, a 96% de álcool, uma mistura que destila como se fosse substância pura — vapor e líquido com a mesma composição. A destilação fracionada **para ali**. É por isso que o álcool hidratado do posto tem 96%: para chegar a 99,5% (álcool anidro) é preciso outro processo, com adição de terceira substância ou peneira molecular.

Mistura eutética. O análogo na fusão: certa proporção que funde a uma única temperatura fixa, mais baixa que a de qualquer componente puro. Solda de estanho e chumbo.

Solução verdadeira e membrana. Para separar íons da água você precisa de **osmose reversa** — empurrar água por uma membrana contra o gradiente, gastando pressão. É como se dessaliniza água do mar em escala industrial. E é a ponte direta para 5.7.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Todo método de separação explora uma única diferença física.** Identifique a diferença primeiro; o método é consequência.
2. Nenhum método desta aula é reação química. Separação é **transformação física**.
3. **Heterogêneo** → métodos mecânicos (catação, peneiração, imã, ventilação, levigação, filtração, decantação, centrifugação). Baratos, sem mudança de estado.
4. **Homogêneo** → exige mudança de estado (evaporação, cristalização, destilação simples, destilação fracionada). Caros, gastam energia.
5. **Filtração** = tamanho de partícula, sólido insolúvel em líquido. **Decantação/centrifugação** = densidade. **Imã** = magnetismo. **Levigação/ventilação** = densidade com fluido arrastando.
6. **Evaporação** recupera só o sólido. **Destilação simples** recupera **os dois** — sólido no balão, solvente puro no coletor.
7. **Destilação fracionada** é para **líquidos miscíveis**, e a coluna funciona por ciclos repetidos de condensação e revaporização: o mais volátil chega ao topo.
8. Na torre de petróleo, a variável é **temperatura de ebulição**, que cresce com o **tamanho da cadeia** por causa das forças de dipolo induzido. Cadeia curta sai em cima; asfalto fica no fundo.
9. **Fração** não é substância pura: destila em **faixa** de temperatura, sem patamar no gráfico de aquecimento.
10. **Azeótropo** (ebulição) e **eutético** (fusão) são misturas que se comportam como substância pura e travam a destilação/fusão fracionada.
11. Solução verdadeira (íons) exige **osmose reversa** ou destilação — jamais filtro.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Cite a propriedade física explorada por cada um dos métodos: filtração, decantação, separação magnética, levigação e destilação fracionada.
2. Diferencie evaporação de destilação simples quanto ao aparato e ao produto recuperado.
3. Explique o princípio de funcionamento da coluna de fracionamento e por que ela é necessária para separar líquidos miscíveis.
4. Justifique, pelo mecanismo intermolecular, por que na torre de petróleo as frações de cadeia curta saem no topo e o asfalto permanece no fundo.
5. Defina mistura azeotrópica e explique por que ela impede a obtenção de etanol 100% por destilação fracionada.

GABARITO OQPS

1. **Filtração**: tamanho de partícula (sólido insolúvel retido pelo poro). **Decantação**: diferença de densidade, sob ação da gravidade. **Separação magnética**: resposta a campo magnético (material ferromagnético). **Levigação**: diferença de densidade, com uma corrente de água arrastando o componente menos denso. **Destilação fracionada**: diferença de temperatura de ebulição entre líquidos miscíveis.
2. **Evaporação**: aparato simples (recipiente aberto, calor ou sol); o solvente é liberado para a atmosfera e **perdido** — recupera-se apenas o **sólido**. **Destilação simples**: usa balão de destilação, **condensador** refrigerado e frasco coletor; o vapor é condensado e recolhido — recuperam-se **os dois componentes**, o solvente puro no coletor e o soluto sólido no balão.
3. A coluna oferece um percurso longo com muitos obstáculos (pratos ou recheio) onde o vapor ascendente sofre **ciclos sucessivos de condensação e revaporização**. Em cada ciclo o vapor se enriquece no componente mais volátil, enquanto o menos volátil condensa e escorre de volta. Funciona, portanto, como uma **destilação simples repetida muitas vezes**. É necessária porque, em líquidos miscíveis com pontos de ebulição próximos, o vapor de uma única vaporização já sai contaminado com o componente menos volátil.
4. Quanto **maior a cadeia carbônica**, maior a área de contato entre as moléculas e mais intensas as forças de **dipolo induzido (London)**; logo, é preciso mais energia para arrancar a molécula do líquido e a **temperatura de ebulição é maior**. A torre é aquecida na base e tem temperatura decrescente para o topo: cadeias curtas, de ebulição baixa, permanecem vapor e sobem até o alto; cadeias muito longas (asfalto) não vaporizam à temperatura da base e ficam como **resíduo de fundo**.
5. **Mistura azeotrópica** é a mistura que, em determinada proporção, apresenta **vapor e líquido de mesma composição** e destila a temperatura constante, comportando-se como substância pura. No sistema água–etanol isso ocorre a cerca de **96% de etanol**: a partir daí, destilar não altera mais a composição, e a fração destilada tem a mesma proporção do líquido. Por isso o etanol anidro exige outro processo (adição de terceira substância, peneira molecular, adsorção).

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Separa-se identificando qual propriedade física difere entre os componentes — tamanho, densidade, magnetismo, solubilidade ou ponto de ebulição — e escolhendo o método que explora exatamente essa diferença: mecânico e barato quando a mistura é heterogênea, com mudança de estado e gasto de energia quando é homogênea; e o petróleo vira gasolina porque a torre de destilação fracionada, aquecida na base e fria no topo, deixa que cada faixa de tamanho de cadeia condense na altura correspondente à sua temperatura de ebulição — sem que uma única ligação química seja rompida.

O GANCHO

Você fechou o Eixo 5 na parte técnica: sabe medir concentração, sabe até onde o solvente aguenta, sabe diluir, sabe classificar e sabe separar.

Mas ficou uma coisa estranha para trás nesta aula. Repare: no **azeótropo**, o soluto **mudou a temperatura de ebulição** do sistema. E na aula toda você tratou ponto de ebulição como se fosse uma propriedade fixa de cada substância.

Não é. Basta jogar sal na água para mudá-la.

E aí abre a pergunta mais contraintuitiva do eixo. Você joga sal na neve da estrada e o gelo **derrete** — o sal **abaixou** o ponto de fusão. Você joga sal na panela de macarrão e a água demora **mais** para ferver — o mesmo sal **aumentou** o ponto de ebulição. O mesmo soluto, empurrando as duas temperaturas em **direções opostas**.

> *Parece contradição. É o contrário: é **o mesmo mecanismo** visto duas vezes. O soluto não sabe se está esquentando ou esfriando — ele só sabe atrapalhar a organização das moléculas de solvente.*
>
> *E o mais bonito: o efeito não depende de **qual** soluto é. Depende só de **quantas partículas** você jogou lá dentro.*

Em **5.6** você vai descobrir por que o radiador do carro leva aditivo, por que a salmoura conserva carne, e por que existe uma classe de propriedades que ignora completamente a identidade química do soluto — as **propriedades coligativas**.

Eixo 5 · Misturas e Soluções · Aula 5.6 — Por que sal na estrada derrete o gelo e sal na panela atrasa a fervura?